Laporan Praktikum
Challenge
Case Method

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

1. **Easy Level**
   a. **Code Program**
      i. **Menu 6**

```java
        // Mencari buku berdasarkan kode
        System.out.print(s: "Masukkan Kode Buku: ");
        String kode = sc.nextLine();
        Buku buku = null;
        for (Buku b : bukuArray) {
            if (b.kodeBuku.equals(kode)) {
                buku = b;
                break;
            }
        }
        if (buku == null) {
            System.out.println(x: "Kode buku tidak ditemukan!");
            return pemijamanArray;
        }

        // Meminta input lama pinjam
        System.out.print(s: "Masukkan Lama Pinjam: ");
        int lama = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        Pemijaman baru = new Pemijaman(mhs, buku, lama);
        baru.hitungDenda();
        Pemijaman[] newArray = new Pemijaman[pemijamanArray.length + 1]; // Membuat array baru dengan ukuran 1 lebih besar dari array lama

        // Menyalin data dari array lama ke array baru
        for (int i = 0; i < pemijamanArray.length; i++) {
            newArray[i] = pemijamanArray[i];
        }
        newArray[pemijamanArray.length] = baru; // Menambahkan data baru ke posisi terakhir array baru
        System.out.println(x: "Data peminjaman berhasil ditambahkan!");
        return newArray;
    }
```

      ii. **Menu 7**

```java
case 7:
    int totalDenda = 0;
    int terlambat = 0;
    int tepatWaktu = 0;

    for (Pemijaman p : pemijamanArray) {
        totalDenda += p.denda;

        // pakai logika lama pinjam > 5 hari
        if (p.lamaPinjam > 5) {
            terlambat++;
        } else {
            tepatWaktu++;
        }
    }

    System.out.println(x: "=== STATISTIK PEMINJAMAN ===");
    System.out.println("Total Denda Keseluruhan: " + totalDenda);
    System.out.println("Jumlah peminjaman Terlambat: " + terlambat);
    System.out.println("Jumlah peminjaman Tepat Waktu: " + tepatWaktu);
    break;
```

b. Output

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Statistik Peminjaman
8. Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 6
Masukkan NIM: 22002
Masukkan Kode Buku: B003
Masukkan Lama Pinjam: 6
Data peminjaman berhasil ditambahkan!


=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Statistik Peminjaman
8. Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 7
=== STATISTIK PEMINJAMAN ===
Total Denda Keseluruhan: 2000
Jumlah peminjaman Terlambat: 1
Jumlah peminjaman Tepat Waktu: 0
```

2. MEDIUM

a. Code program

```java
// Method untuk mengurutkan peminjaman berdasarkan denda terbesar menggunakan
// insertion sort
static void urutDenda() {
    for (int i = 1; i < pemijamanArray.length; i++) {
        Pemijaman temp = pemijamanArray[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && pemijamanArray[j].denda < temp.denda) {
            pemijamanArray[j + 1] = pemijamanArray[j];
            j--;
        }

        pemijamanArray[j + 1] = temp;
    }
}
```

CM1 > perpusmain.java > perpusmain > main(String[])

```java
public class perpusmain {
    // Method untuk mencari peminjaman berdasarkan NIM menggunakan binary search
    static void cariNIM(String nimCari) {
        Pemijaman[] arr = new Pemijaman[pemijamanArray.length];
        for (int i = 0; i < pemijamanArray.length; i++) {
            arr[i] = pemijamanArray[i];
        }
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            Pemijaman temp = arr[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && arr[j].m.nim.compareTo(temp.m.nim) > 0) {
                arr[j + 1] = arr[j];
                j--;
            }

            arr[j + 1] = temp;
        }
        int low = 0, high = arr.length - 1;
        int ditemukanIndex = -1;

        while (low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;

            if (arr[mid].m.nim.equals(nimCari)) {
                ditemukanIndex = mid;
                break;
            }

            if (arr[mid].m.nim.compareTo(nimCari) < 0)
                low = mid + 1;
            else
                high = mid - 1;
        }

        if (ditemukanIndex == -1) {
            System.out.println(x: "Data tidak ditemukan!");
            return;
        }

        System.out.println(x: "[Binary Search] Data ditemukan:");

        int i = ditemukanIndex;
        while (i >= 0 && arr[i].m.nim.equals(nimCari)) {
```

```java
if (ditemukanIndex == -1) {
    System.out.println(x: "Data tidak ditemukan!");
    return;
}

System.out.println(x: "[Binary Search] Data ditemukan:");

int i = ditemukanIndex;
while (i >= 0 && arr[i].m.nim.equals(nimCari)) {
    i--;
}
i++;
while (i < arr.length && arr[i].m.nim.equals(nimCari)) {
    arr[i].tampilPeminjaman();
    i++;
}
```

b. Output

3. HARD

a. Code program

```java
CM1 > LaporanMahasiswa.java > LaporanMahasiswa > tampilLaporan()
package CM1;

public class LaporanMahasiswa {
    Mahasiswa m;
    int totalPinjam;
    int totalDenda;
    int totalTerlambat;

    LaporanMahasiswa(Mahasiswa m) {
        this.m = m;
        this.totalPinjam = 0;
        this.totalDenda = 0;
        this.totalTerla
    }
                        CM1.Pemijaman
                        Source: PASD_4f776d19

    void hitunglaporan(Pemijaman[] pemijamanArray) {
        for (Pemijaman p : pemijamanArray) {
            if (p.m.nim.equals(m.nim)) {
                totalPinjam++;
                totalDenda += p.denda;
                totalTerlambat += p.terlambat;
            }
        }
    }

    void tampilLaporan() {
        System.out.printf(format: "NIM: %s | Nama: %s | Total Pinjam: %d | Total Denda: Rp %d | Terlambat: %dx\n",
                m.nim,
                m.nama,
                totalPinjam,
                totalDenda,
                totalTerlambat);
    }
}
```

b. Output

LINK GITHUB : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/commit/bfebf48c24f1ae278dbaaaef9aa2ba9ce99ac87a